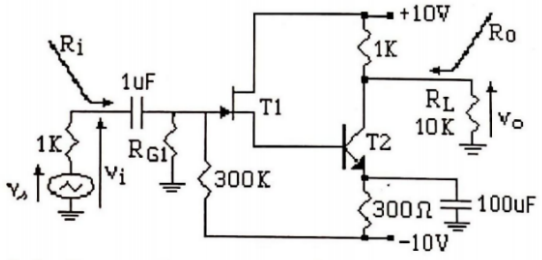
2.- $\beta = 50$; $V_A \to \infty$; $r_x = 0$; $V_P = -1{,}5V$; $I_{DSS} = 4mA$; $r_{gs} \to \infty$; $\lambda \cong 0$

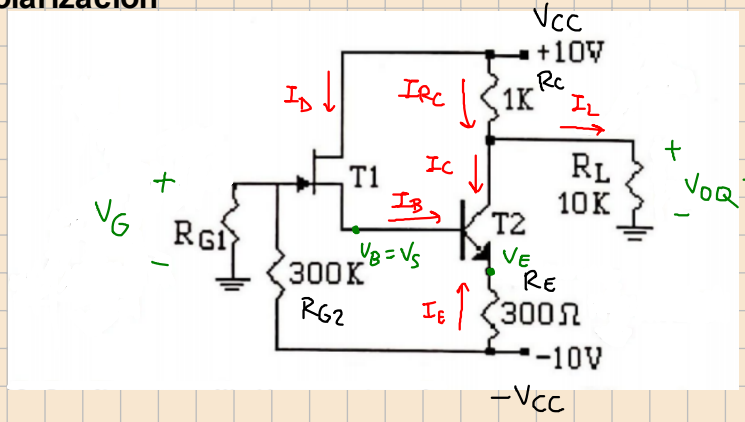


a) Hallar el valor de R_{G1} de modo tal de obtener una $V_{OQ} = 0$ V.

b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo circuital*. Definir *"frecuencias medias"*. Hallar el valor (*justificando por inspección*) de R_i, R_o y $A_v = v_o/v_i$. Hallar $A_{vs} = v_o/v_s$.

c) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo y parámetros de señal calculados, si se desconecta el drain de T_1 de +10V y se lo conecta al colector de T_2.

a) Polarizacion



JFET: $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

Como $V_{OQ} = 0$ V

$\Rightarrow I_L = 0$ A

$\Rightarrow I_{RC} = I_C = \frac{V_{CC} - V_{OQ}}{R_C}$

$I_{RC} = I_C = \frac{10V - 0V}{1k\Omega} = 10\,mA$

Suponiendo T_2 en MAD $\quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = 200\,\mu A = I_D$

Suponiendo T_1 en SATURACIÓN $\quad I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} = \left|1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right| \Rightarrow V_{GS} = \left(-1 \pm \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}\right)(-V_P)$$

$$V_{GS} = V_P \mp V_P\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} = \begin{cases} V_{GS_1} = -1{,}16\,V \\ V_{GS_2} = -1{,}84\,V \end{cases}$$

va este porque $V_P \le V_{GS} \le 0$

$V_E = -I_E R_E - V_{CC} = I_B(\beta+1)R_E - V_{CC} \approx 50 \cdot 200\mu A \cdot 300\Omega - 10V = 3V - 10V = -7V$

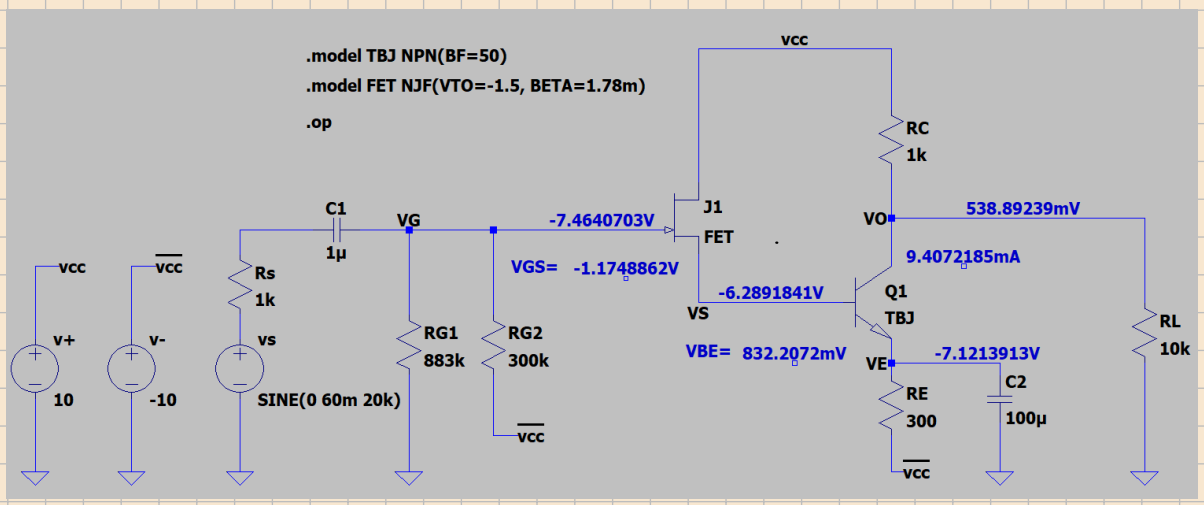
$\Rightarrow$ (por T_2 en MAD) $\quad V_B = V_S = V_E + V_{BE(ON)} = -7V + 0{,}7V = -6{,}3V$

$V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow V_G = V_{GS} + V_S = -1{,}16V - 6{,}3V = -7{,}46V$

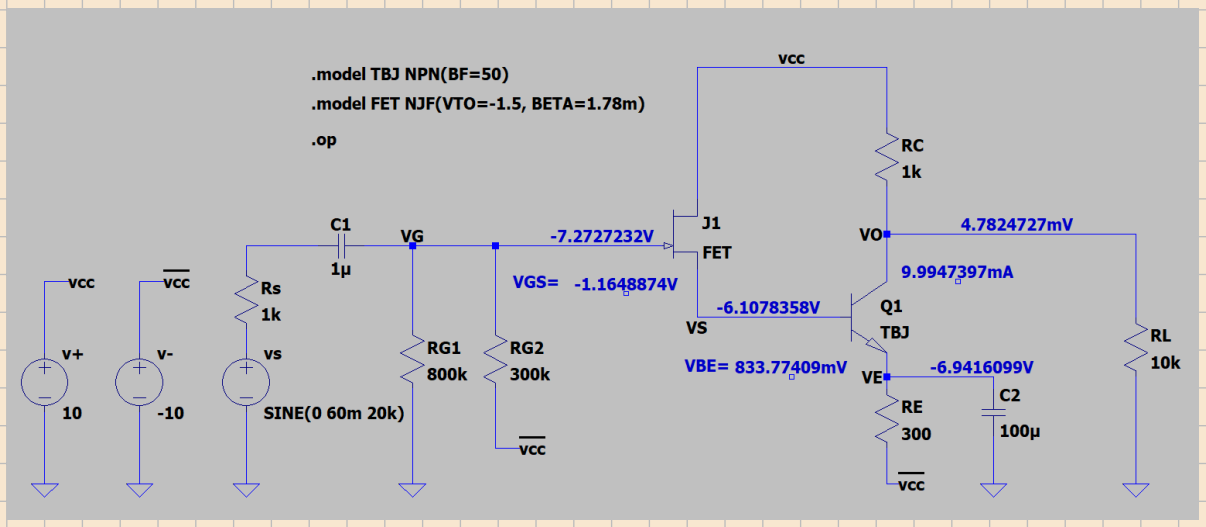
$V_G = \frac{-V_{CC} \cdot R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} \Rightarrow (R_{G1} + R_{G2})V_G = -V_{CC} R_{G1} \Rightarrow R_{G1}(V_G + V_{CC}) = -V_G R_{G2}$

$\Rightarrow R_{G1} = \frac{-V_G R_{G2}}{V_G + V_{CC}} = \frac{7{,}46V \cdot 300\,k\Omega}{-7{,}46V + 10V} = 883\,k\Omega$

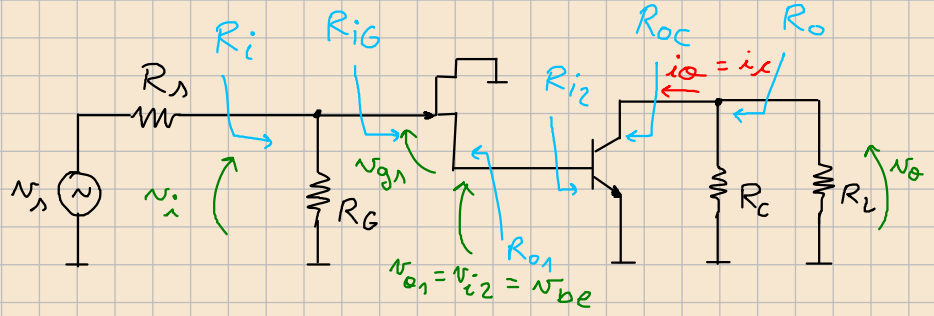
VOQ no da muy cerca de 0V en la simulación. Tiene que ver con las aproximaciones (como decir que IE es aprox -IC, y que LTSpice toma VBE=830mV). Si se toma eso en cuenta, da RG1=798k



Con RG1=800k, da mucho más cerca en la simulación



b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo circuital*. Definir *"frecuencias medias"*. Hallar el valor (*justificando por inspección*) de R_i, R_o y $A_v = v_o/v_i$. Hallar $A_{vs} = v_o/v_s$.



$R_S = 1k\Omega$, $R_G = R_{G1} // R_{G2} = 880k\Omega // 300k\Omega = 224k\Omega$

$R_C = 1k\Omega$, $R_L = 10k\Omega$, $R_{ca} = R_C // R_L = 1k // 10k \approx 900\,\Omega$

$R_i = R_G // R_{iG} = R_G // r_{gs1} \approx R_G = 224k\Omega$ ($r_{gs1} \to \infty$)

$R_o = R_C // R_{oc} = R_C // r_o \approx R_C = 1k\Omega$ ($r_o \to \infty$)

$g_{m2} = \frac{I_{CQ}}{V_{th}} = \frac{10\,mA}{26\,mV} \approx 387\,mS$

$$A_{v_2} = \frac{v_o}{v_{i2}} = \frac{-i_o R_{ca}}{v_{be}} = \frac{-g_{m_2} v_{be} R_{ca}}{v_{be}} = -g_{m_2} R_{ca} = -387\,mS \cdot 900\,\Omega = -348$$

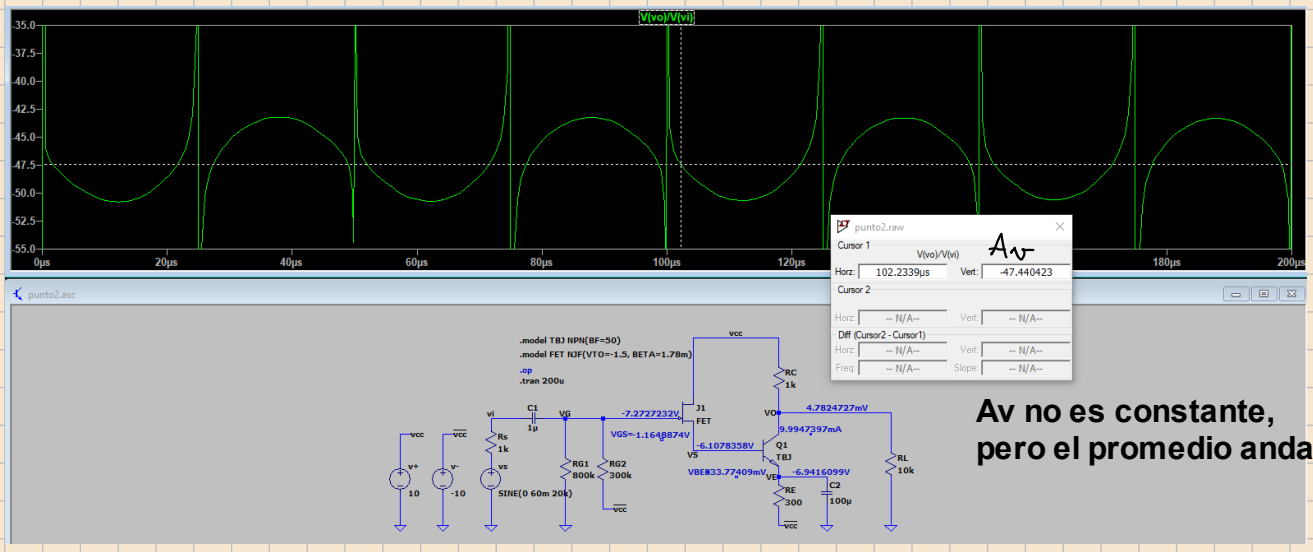
$$A_{v_1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{g_{m_1} v_{gs1} r_\pi}{g_{m_1} v_{gs1} r_\pi + v_{gs1}} = \frac{g_{m_1} r_\pi}{1 + g_{m_1} r_\pi} = 0,135$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_{m_2}} \cong 129\,\Omega$$

$$g_{m_1} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\right|_Q = 2 I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) \cdot \left(\frac{-1}{V_P}\right) = 1,21\,mS$$

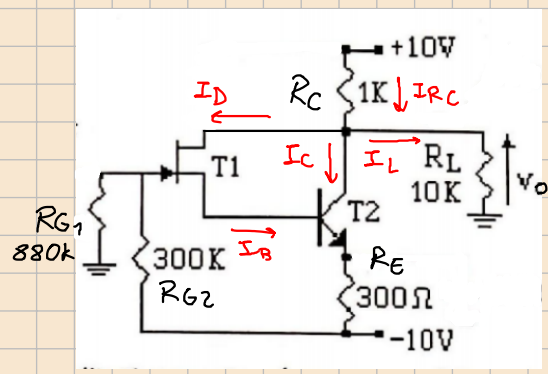
$$A_{v_0} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{i2}} \cdot \frac{v_{i2}}{v_i} = A_{v_2} \cdot \frac{v_{o1}}{v_i} = A_{v_2} \cdot A_{v_1} = -348 \cdot 0,135 \cong -47$$

$$A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_{v_0} \cdot \frac{v_s}{v_s} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -47 \cdot \frac{224\,k\Omega}{224\,k\Omega + 1k\Omega} \approx -47$$



Av no es constante, pero el promedio anda por ahi

c) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo y parámetros de señal calculados, si se desconecta el drain de T_1 de +10V y se lo conecta al colector de T_2.



V_{oQ} ya NO va a ser 0V, pero va a estar cerca.

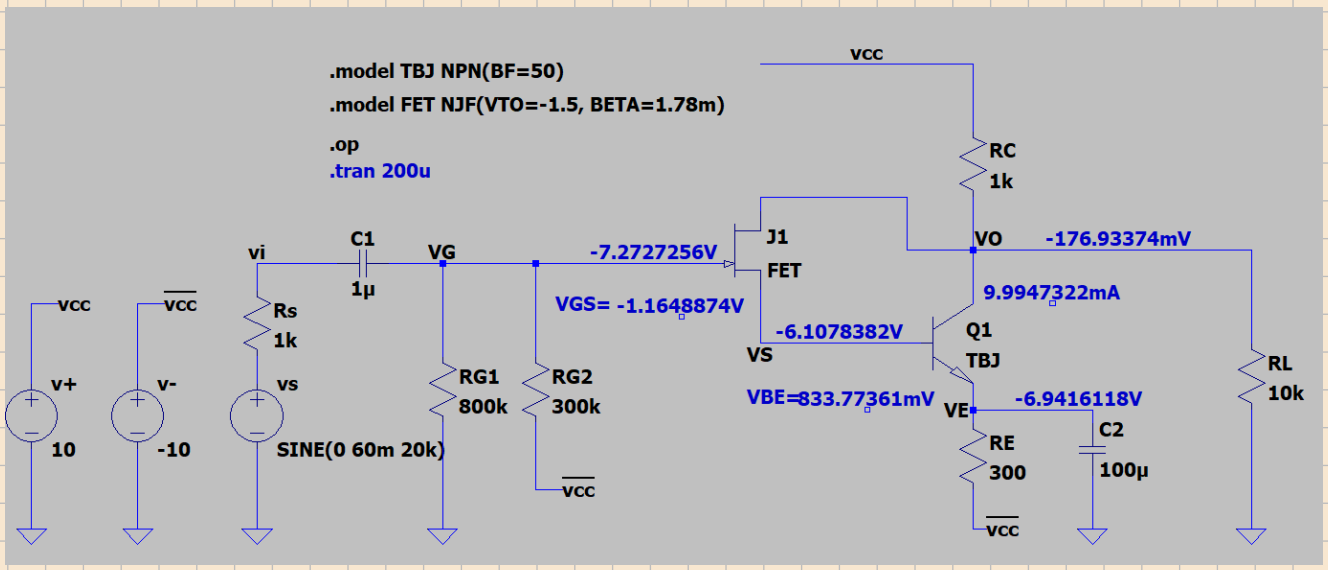
Como no se modifica la malla de control de T1, ID seguiría igual, suponiendo que T2 siga en MAD.
Y teniendo en cuenta que $I_D = I_B = \frac{I_C}{\beta} << I_C$

$$\Rightarrow I_{RC} \cong I_C + I_L$$

Pero como se asumió que IB permanecía constante, IC también lo hará y VOQ será aprox 0V
Entonces IL = 0A

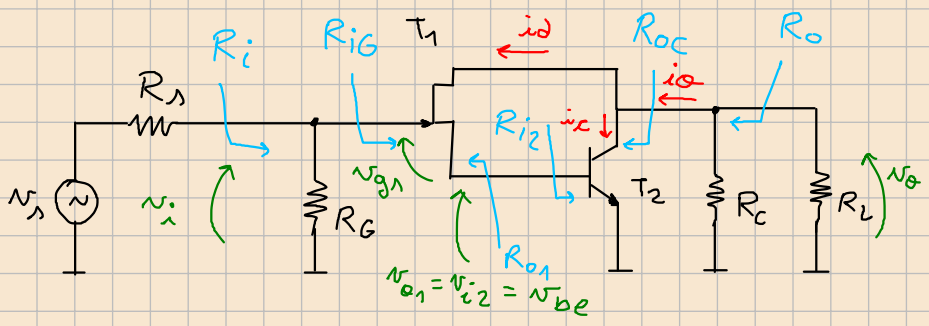
Si no se despreciara ID, IRC sería más grande que antes, por lo que VOQ <0 (cae más tensión en RC), haciendo que IL <0. Supongo que se puede asumir que igualmente esa IL va a ser muy chica y no va a cambiar mucho la polarización. T2 se acercaría a la saturación y T1 al modo triodo o lineal.

Efectivamente:



También se puede reemplazar por un "Darlington" equivalente y resolver, pero paja

En señal:



$R_{OC} = r_{O2} \,//\, (r_{DS1} + r_{T1}) \approx r_{O2} \,//\, r_{DS1} \longrightarrow \infty$

$R_O = R_{OC} \,//\, R_C \approx R_C$ igual que antes

R_i También queda igual

$i_d = \frac{i_c}{\beta}$

A_{V2} va a ser prácticamente igual, porque $i_o = i_c + i_d \approx i_c$
a lo sumo crece un poquito

A_{V1} queda igual

$\Rightarrow A_V$ y A_{VS} van a ser casi iguales al caso anterior